

Taller Teoría de Números Intermedio

Tobías Rodríguez Albera

Noviembre 2024

1 Residuos Cuadráticos

¿49827 es un cuadrado perfecto? Veamos algo interesante:

- $0^2 \equiv 0 \pmod{4}$
- $1^2 \equiv 1 \pmod{4}$
- $2^2 \equiv 0 \pmod{4}$
- $3^2 \equiv 1 \pmod{4}$

Pensando módulo 4, tenemos que no hay ningún número que elevado al cuadrado tenga resto 3, por lo tanto 49827 no es un cuadrado perfecto.

Esto aplica a varios módulos, por ejemplo, módulo 3 tenemos que:

- $0^2 \equiv 0 \pmod{3}$
- $1^2 \equiv 1 \pmod{3}$
- $2^2 \equiv 1 \pmod{3}$

A esta técnica, en la cuál se estudian los restos de los cuadrados perfectos al dividirlos entre cierto número, recibe el nombre de “Residuos Cuadráticos”. Los módulos más comunes para estudiar residuos cuadráticos son 3 y 4, aunque realmente se puede probar con cualquier número a ver si obtenemos algo de información útil durante un problema.

Problemas

1. Sea p un número primo, y n un número entero positivo. Demuestra que $p^{4n} - 3$ no es un cuadrado perfecto.
2. Demostrar que para cualquier n entero, $n^3 - 9n + 27$ no es divisible por 81.

2 Inversos modulares

Postulado Importante: Sea a un número entero no múltiplo de p , y p un número primo. Entonces, siempre existe otro número entero x tal que:

$$ax \equiv 1 \pmod{p}$$

A x lo llamamos el inverso de a , y lo podemos escribir como a^{-1} o $\frac{1}{a}$. Observar que si p no es primo, el resultado no es cierto. Es decir que siempre existe algún a que no tiene inverso módulo n , en el caso que n no es primo.

Por ejemplo, 2 es el inverso de 3 módulo 5, porque $3 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{5}$.

La existencia de inversos nos permite "dividir" cuando hacemos congruencias modulo un numero primo.

Los inversos cumplen una propiedad muy importante: Se comportan como fracciones. Se puede verificar que

$$a \cdot b^{-1} + c \cdot d^{-1} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} \equiv \frac{ad+bc}{bd} \pmod{p}$$

Ejercicio:

- ¿Por qué si p no es primo no existen inversos para todos los números?
- Probar la suma de inversos mostrada arriba.

3 Pequeño Teorema de Fermat

Teorema: Sea a un número entero y p un número primo. Se cumple que:

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

Demostración:

Hagamos inducción.

El caso base es $1^p \equiv 1 \pmod{p}$.

Digamos ahora que sabemos que $a^p \equiv a \pmod{p}$. Tenemos:

$$(a+1)^p = a^p + \binom{p}{1} \cdot a^{p-1} + \dots + \binom{p}{p-1} \cdot a + 1 \equiv a^p + 1 \pmod{p} \equiv a + 1 \pmod{p}.$$

Entonces, llegamos a que $(a+1)^p \equiv a+1 \pmod{p}$, y queda demostrado el teorema.

Observar que si a no es múltiplo de p , podemos multiplicar ambos lados por a^{-1} (es decir "dividir por a ") y obtenemos:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Problemas

1. ¿Por qué el teorema no funciona si p no es primo?
2. Sean a , n y p enteros positivos, con p primo. Demostrar que si

$$2^p + 3^p = a^n$$

Entonces $n = 1$

3. Consideremos la sucesión infinita $a_1, a_2, \dots$ definida por

$$a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$$

Para cada entero $n \geq 1$.

Determine todos los enteros positivos que son coprimos con todos los términos de la sucesión.

4 Introducción a la valuación p-ádica

De ser posible, determinar todas las ternas de enteros (x, y, z) tales que

$$x^2 + y^2 = 3z^2$$

Pista: Más que pensar en módulos, pensar “cuánto” divide un número, o un primo p (en este caso $p = 3$) a cada lado de la ecuación.

Problemas extra:

1. Un entero positivo de cuatro dígitos se dice virtual si es de la forma $\overline{abab}$, donde a y b son dígitos y $a \neq 0$. Encuentre todos los números virtuales de la forma $n^2 + 1$, para algún entero positivo n .
2. ¿Existen números enteros a y b tales que $a + b$ y $ab - 1$ sean ambos cuadrados perfectos?
3. Sean a y b enteros distintos tales que $2 \leq a \leq 100$ y $2 \leq b \leq 100$.
Pruebe que el número $a^{2^n} + b^{2^n}$ no es primo para algún entero positivo n .

Lectura recomendada/Fuentes:

- *Modern Olympiad Number Theory* de Aditya Khurmi
- *De exolímpicos, para Olímpicos* (página web)